

Ferramenta de Datamoshing — Resumo Técnico de Escopo

Apresentação das características, do pipeline e dos parâmetros previstos para a ferramenta.

A ideia em uma frase

Uma ferramenta web que faz **datamoshing real** em **fotos e vídeos**, manipulando o **bitstream codificado** (não um filtro por cima). Roda 100% no navegador, client-side, sem servidor e sem instalação.

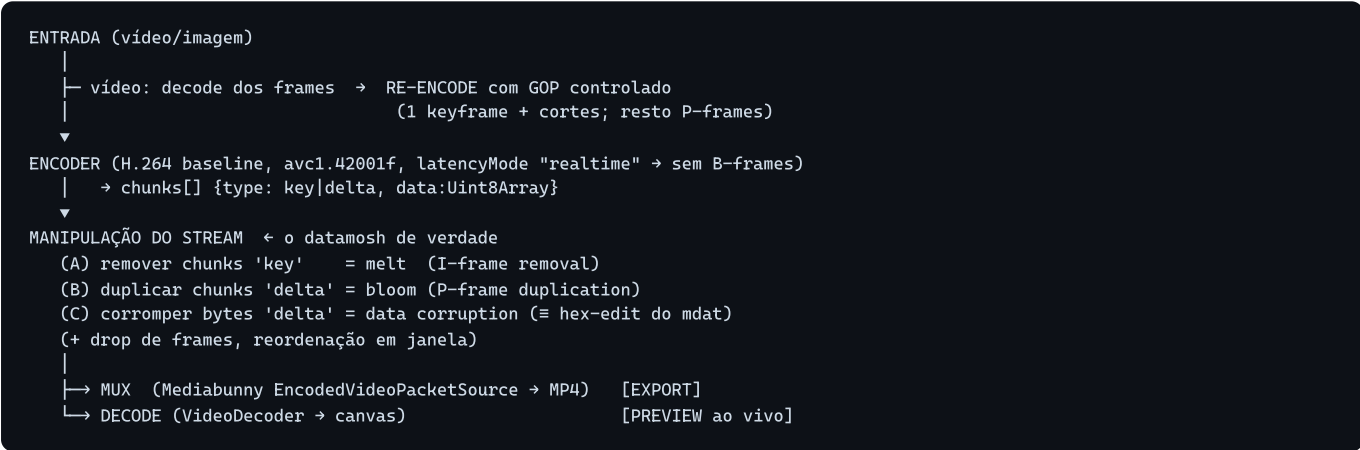
Filosofia (alinhada com suas referências)

Segue o **datamoshing.com** (técnica) e a **Rosa Menkman / The Glitch Moment(um)** (conceito): o glitch é o **artefato genuíno do encode/decode** — o decoder aplicando vetores de movimento sobre a referência errada. Sem simulação, sem overlay. A imprevisibilidade do datamosh é preservada, mas com **seed** e parâmetros para você guiar o resultado.

O framework da Menkman (interrupção do sinal em **encoding/decoding, feedback** e **glitch/corrupção**) organiza as famílias de efeito da ferramenta.

Pipeline técnico (como funciona por dentro)

Stack: **WebCodecs** + **Mediabunny (ESM via CDN)**, tudo no browser.



Por que re-encodar o vídeo enviado: uploads vêm com keyframes espalhados que não controlamos. Re-encodando com **GOP longo (1 keyframe + cortes definidos por você)**, o stream fica moshável de forma previsível — o equivalente browser do `-g 99999999` / "Max I-frame Interval" do Avidemux na bíblia.

H.264 vs MPEG-4 ASP: a bíblia usa MPEG-4 ASP (Xvid) no método Avidemux porque decoders H.264 às vezes "limpam" o glitch (deblocking). Mas a própria bíblia faz datamosh em **H.264 via corrupção do átomo mdat** — então usamos H.264 (nativo no browser via WebCodecs) e, se a remoção de keyframe ficar limpa demais, a **técnica (C) de corrupção** garante o visual sujo.

O que a ferramenta faz

1. Entradas

- Vídeo** (upload) → re-encode + datamosh no próprio stream.
- Foto** (uma ou duas) → glitch real na imagem (pixel-level) e/ou transição "derretida" A→B (duas fotos viram um clipe curto e aplicamos melt).

2. Datamosh de vídeo (manipulação de bitstream — etapa de codec)

Técnica	Mecanismo	Visual
Melt	remoção de I-frame (chunk <code>key</code>) nos cortes	cenas derretem; movimento de B vaza sobre A
Bloom	duplicação de P-frame (chunk <code>delta</code>) ×N	movimento acumula, pixels esticam/pulsam/rastro
Corrupção	alteração de bytes em chunks <code>delta</code>	macroblocos quebrados, sujeira de compressão

Combináveis. Parâmetros de intensidade, alvo e repetição na tabela de parâmetros.

3. Glitch de imagem (pixel-level — opera no `ImageData`)

- **Pixel sort** — algoritmo **ASDF (Kim Asendorf)**: ordena trechos de pixels por luminosidade / matiz / saturação, delimitados por *threshold*.
- **RGB channel shift** — deslocamento por canal (franjas cromáticas).
- **Channel displace** — deslocamento espacial por mapa.

4. Camadas e composição

- Pilha de **camadas** (empilhar vídeo + foto, ou duas fotos A→B).
- **Blend modes** por camada via `globalCompositeOperation` : Normal, Add, Screen, Multiply, Overlay, Difference, Exclusion, Hard Light, Soft Light, Dodge.
- Opacidade, reordenar (drag), ligar/desligar por camada.

5. Preview e exportação

- **Preview ao vivo** = decode do stream **já manipulado** (o que você vê é o resultado real).
- Export: **MP4** (H.264, via mux do Mediabunny), **GIF** (encoder próprio) e **sequência PNG**.

Parâmetros que você poderá controlar

Grupo	Controles
Loop / tempo	Duração (s) · FPS → definem o nº de frames do stream a moshar
Saída	Resolução / proporção (1:1, 9:16, 16:9, 4:3, custom) · bitrate (qualidade)
Codec / GOP	Posição dos cortes (onde forçar/remover keyframe) · keyframe inicial fixo
Melt	quais cortes remover (primeiro / todos / específicos)
Bloom	frame-alvo · nº de repetições (Nx, ~20–50)
Corrupção	intensidade · alcance (quais deltas, % de bytes)
Frames	% de drop · reordenação em janela
Pixel sort	direção (H/V) · critério (luma/hue/sat) · threshold (início/fim)
Cor / canais	offset RGB · ângulo · intensidade do displace
Reprodutibilidade	Seed (RNG determinístico) — mesma seed = mesmo resultado; permite salvar/recuperar um visual

Receita salvável/compartilhável como **JSON** (parâmetros + seed).

Onde roda

- 100% client-side no navegador (WebCodecs). Sem upload para servidor — a mídia não sai da máquina.
- Publicável como página estática (mesmo modelo do "Procedural Loop Lab"), deploy no Vercel.
- Requer navegador com WebCodecs (Chrome/Edge/Chromium atuais; Firefox/Safari recentes).

Resumo do que está incluído

Vídeo + foto · melt / bloom / corrupção · pixel sort (ASDF) · RGB shift · channel displace · camadas com blend · seed · preview ao vivo · export MP4/GIF/PNG · receita JSON.